Основы разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

Якушев Владимир Станиславович

Проф. кафедры Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

Основные параметры газоносных пластов, важные для их разработки

- Физико-химические свойства флюидов
- Особенности притока газа к забою скважины (предельная депрессия на пласт, фильтрационные параметры пласта)
- Устьевые, забойные и пластовые давления и температуры, их динамика со временем

Свойства природных газов

Физико-химические свойства природных газов.
Состав природных газов

Углеводородные природные газы имеют в своем составе следующие компоненты:
углеводородные,
инертные (азот, гелий и другие редкоземельные газы),
кислые (CO_2 и H_2S),
различные примеси,включая пары воды, ртути и минер. соли)

Углеводородные компоненты подразделяются на
Алканы (углеводороды метанового ряда с общей формулой C_nH_{2n+2}),
циклоалканы (нафтеновые углеводороды, циклически насыщенные у/в – C_nH_{2n}),
арены (ароматические углеводороды – C_nH_{2n-6})

Примеры составов природного газа

(состав определяется хроматографическим методом)

Месторождение	Состав газа, % объем								Относительная плотность
	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12+}	CO_2	H_2S	N_2+R	
Газовые месторождения									
Северо-Ставропольское	98,90	0,29	0,16	0,05	–	0,10	–	0,40	0,56
Медвежье	98,78	0,10	0,02	–	–	0,10	–	1,00	0,56
Уренгойское	99,05	0,06	0,01	–	–	0,08	–	0,80	0,56
Ямбургское	98,60	0,06	0,01	–	–	0,19	–	1,14	0,56
Заполярное	98,78	0,07	0,01	0,01	0,01	0,13	–	1,00	0,561
Газоконденсатные месторождения									
Оренбургское	84,00	5,00	1,60	0,70	1,80	0,90	2,10	3,90	0,692
Вуктыльское	74,80	8,70	3,90	1,80	6,40	0,10	–	4,30	0,728
Уренгойское $БУ_{10}$	86,99	5,01	2,48	1,03	3,75	0,35	–	0,38	0,704
Астраханское	47,48	1,92	0,93	0,66	3,08	21,55	22,50	1,98	1,063
Газы, входящие в состав пластовой нефти									
Ромашкинское	46,5	18,1	16,7	7,6	4,0	0,6	-	6,5	1,033
Туймазинское D_1+D_2	40,4	19,2	18,5	6,6	3,0	-	-	12,3	1,125
Самотлорское, Б-10	68,6	5,5	10,8	8,2	3,7	0,4	-	2,8	1,083
Усть-Балыкское,Б-10	77,9	3,0	6,8	5,4	3,6	0,5	-	2,8	0,960

Покомпонентный состав газа дается в

объемные %

мольные %

массовые %

или в долях единицы

Последний компонент $C_5H_{12+в}$ или $C_6H_{14+в}$ включает все высококипящие углеводороды, которые имеются в газе в незначительном количестве.

Состав газовой смеси

Газовые смеси (как и смеси жидкостей и паров) характеризуются массовыми или мольными концентрациями компонентов.

Массовая концентрация (доля) – отношение массы i-того компонента G_i к массе смеси $G_{см}$, т.е.:

$$g_i = \frac{G_i}{G_{см}}$$

Мольная концентрация (доля) – отношение количества вещества i-того компонента N_i к количеству вещества смеси $N_{см}$, т.е.:

$$x_i = \frac{N_i}{N_{см}}$$

Расчет состава газа

Для газообразных смесей **объемный** состав является в то же время **молярным**

$$M=\sum M_i \cdot n_i$$

кг/кмоль

где M_i – молярная масса i-го компонента, кг/кмоль; n_i – молярная доля i-го компонента в смеси.

Если n_i дано в мольных процентах, формула имеет вид:

$$M = \frac{\sum_{1}^{к} M_i \cdot n_i}{100}$$

Для природного газа это значение называют молярная (а иногда молекулярная) масса газа.

Плотность вещества – масса единицы объема. Плотность газа определяется, как отношение молярной массы к объему моля газа, т.е.

$$\rho_0 = \frac{M}{22,41}, \text{ кг/м}^3$$

При стандартных условиях – $\rho_{ст}$ (+25°C) $\quad \rho_{ст} = \frac{M}{24,04}$

Пересчет состава газа и конденсата

Пересчет мольного состава смеси углеводородов в массовый.

Компоненты	Мольные доли, n_i	Молярная масса, m_i	Масса i-го компонента	Массовая доля
1	n_1	M_1	$n_1 \cdot M_1$	$m_1 = n_1 \cdot M_1 / (\sum_1^к n_i \cdot M_i)$
2	n_2	M_2	$n_2 \cdot M_2$	$m_2 = n_2 \cdot M_2 / (\sum_1^к n_i \cdot M_i)$
3	n_3	M_3	$n_3 \cdot M_3$	$m_3 = n_3 \cdot M_3 / (\sum_1^к n_i \cdot M_i)$
i	n_i	M_i	$n_i \cdot M_i$	$m_i = n_i \cdot M_i / (\sum_1^к n_i \cdot M_i)$
Итого	1,00	–	$\sum_1^к n_i \cdot M_i$	$\sum_1^к m_i = 1,0$

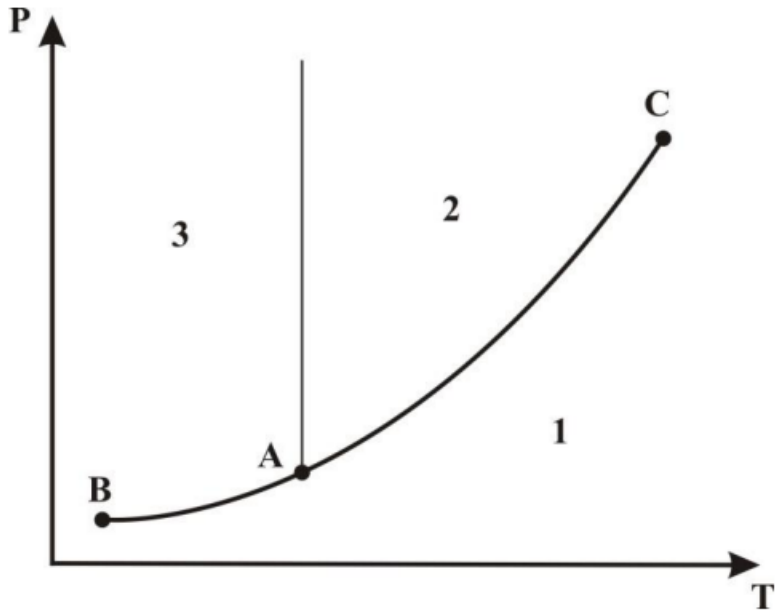
Дан состав газа (конденсата) в мольных долях – $\sum n_i = 1$, где n_i – мольная доля i-го компонента в смеси, i – число компонентов в смеси. При известной молярной массе M_i – каждого компонента определить состав в массовых долях, т.е. найти m_i и $\sum m_i = 1$, m_i – массовая доля i-го компонента.

Пересчет массового состава в мольный

Компоненты	Массовые доли, m_i	Молярная масса, M_i	Масса i-го компонента	Мольная доля
1	m_1	M_1	m_1 / M_1	$n_1 = (m_1 / M_1) / \sum_1^к \frac{m_i}{M_i}$
2	m_2	M_2	m_2 / M_2	$n_2 = (m_2 / M_2) / \sum_1^к \frac{m_i}{M_i}$
3	m_3	M_3	m_3 / M_3	$n_3 = (m_3 / M_3) / \sum_1^к \frac{m_i}{M_i}$
i	m_i	M_i	m_i / M_i	$n_i = (m_i / M_i) / \sum_1^к \frac{m_i}{M_i}$
Итого	1,00	–	$\sum_1^к \frac{m_i}{M_i}$	$\sum_1^к n_i = 1,0$

Критические параметры. Псевдокритические параметры.

Фазовая диаграмма “давление-температура” чистого вещества



1 - газ, 2 – жидкость, 3 – твердое состояние вещества.
Линия АС – двухфазное сост-е, г/ж;
линия АВ – соответствует равновесию газа и твердого состояния вещества.

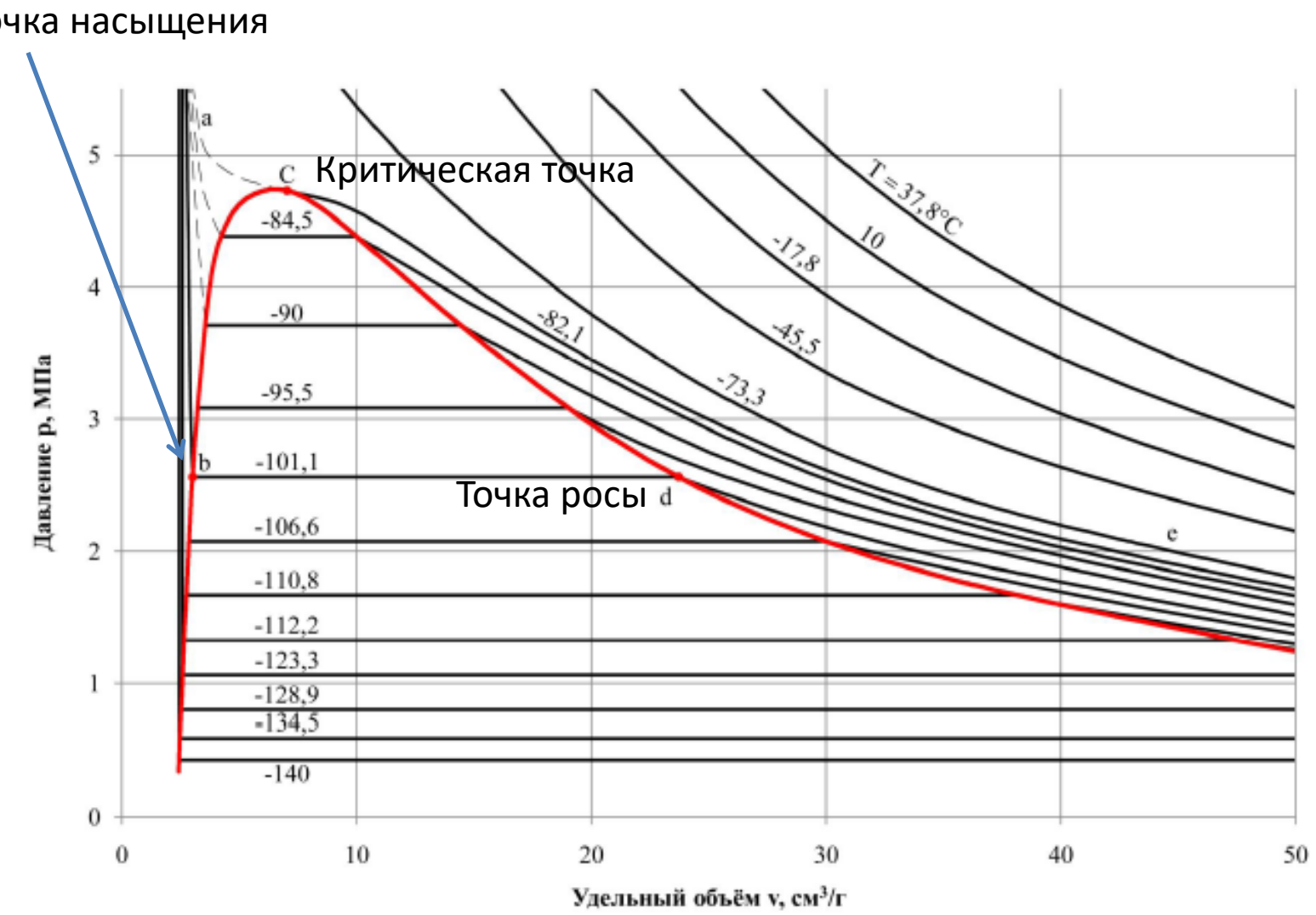
т.А – тройная точка, в которой одновременно в равновесии м.б. газ, жидкость и твердое тело.

т. С – критическая точка, которой соответствует критическое состояние вещества – критическое давление и критическая температура, а также другие параметры (уд. объем, плотность и т.д.).

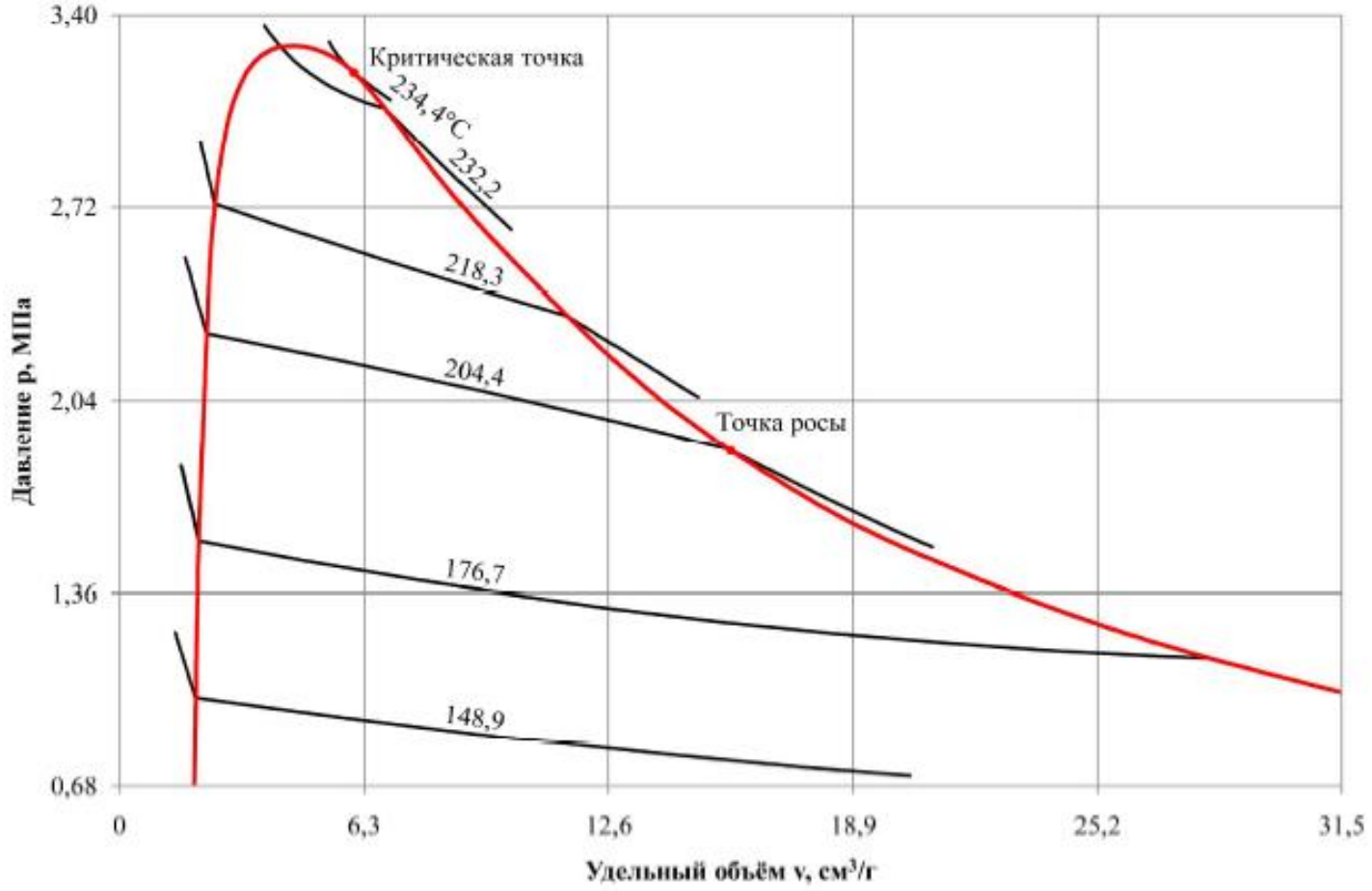
Критическое давление –давление, выше которого вещество не может быть в жидком и газообразном состоянии одновременно (на линии АС вещество в жидком и газообразном состоянии).

Критическая температура –температура, выше которой газ не может быть переведен в жидкость при любом давлении (это температура, при которой кинетическая энергия становится =потенциальной энергии притяжения молекул).

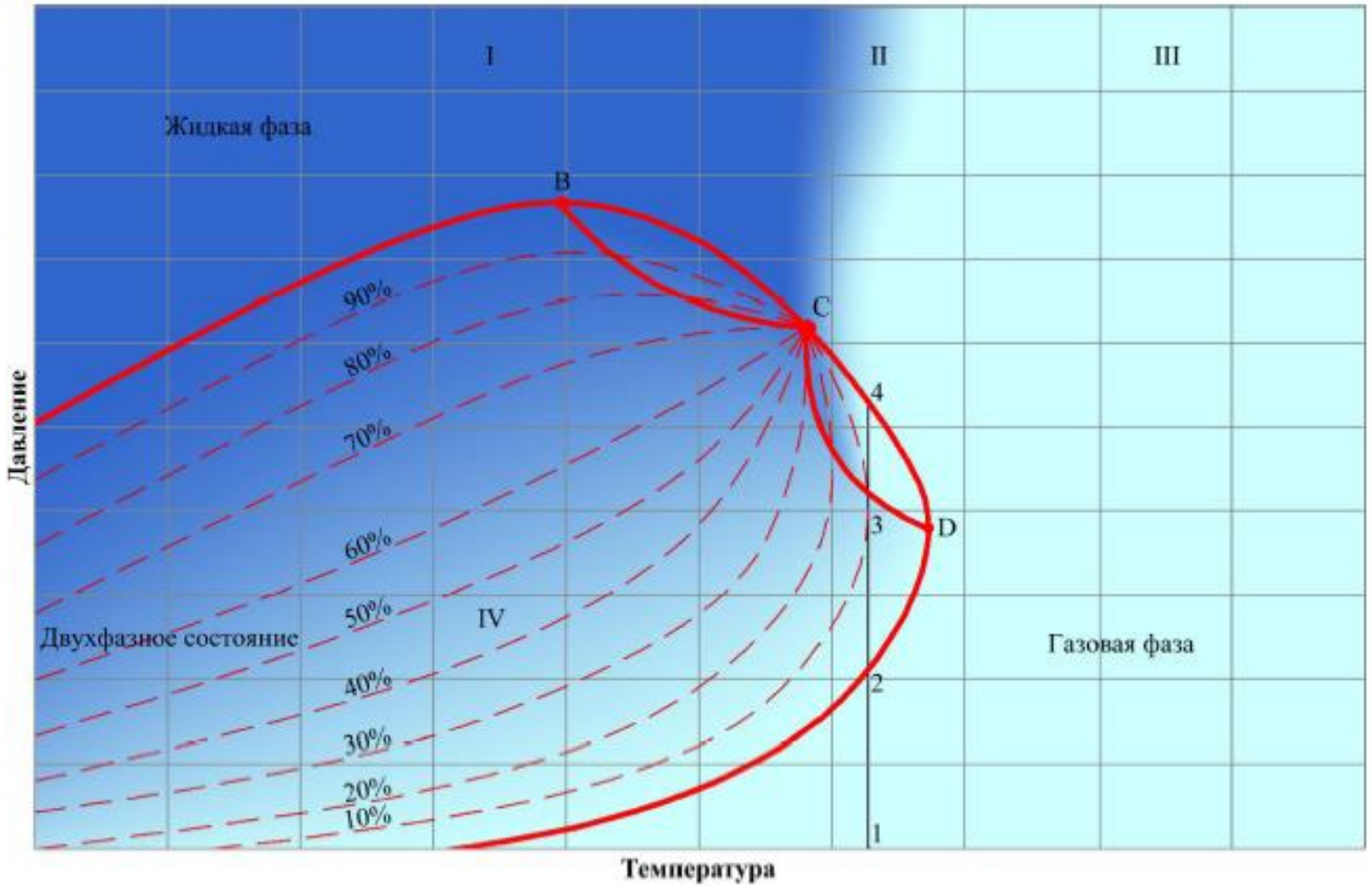
Критические параметры газа (метан)



Критические параметры двухкомпонентной системы н-пентан и н-гептан



Фазовые состояния многокомпонентной системы



Приведенные параметры

Для унификации графиков и различных формул по определению параметров вводится понятие ***приведенные параметры,*** которые являются безразмерными и показывают во сколько раз действительные параметры состояния газа больше или меньше критических:

$P_{пр}=P/P_c$; $T_{пр}=T/T_c$; $V_{пр}=V/V_c$; $\rho_{пр}=\rho/\rho_c$ и др.

где P, T, V, ρ – действительные параметры, давление, температура, удельный объем, плотность; P_c, T_c, V_c, ρ_c – критические параметры.

Для многокомпонентных веществ вводится понятие ***псевдокритических*** параметров, определяемых по принципу ***аддитивности***. Например, псевдокритические давления $P_{пс\,кр}$ и температура $T_{пс\,кр}$ равны:

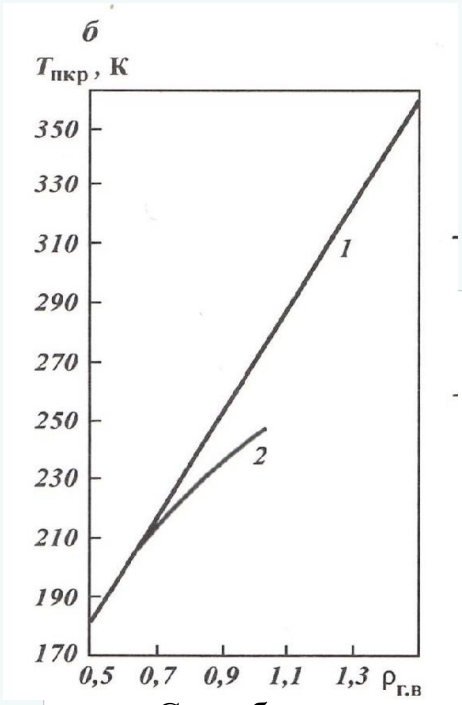
$P_{пс\,кр}=\sum n_i \cdot P_{ci}$ $\quad$ $T_{пс\,кр}=\sum n_i \cdot T_{ci}$

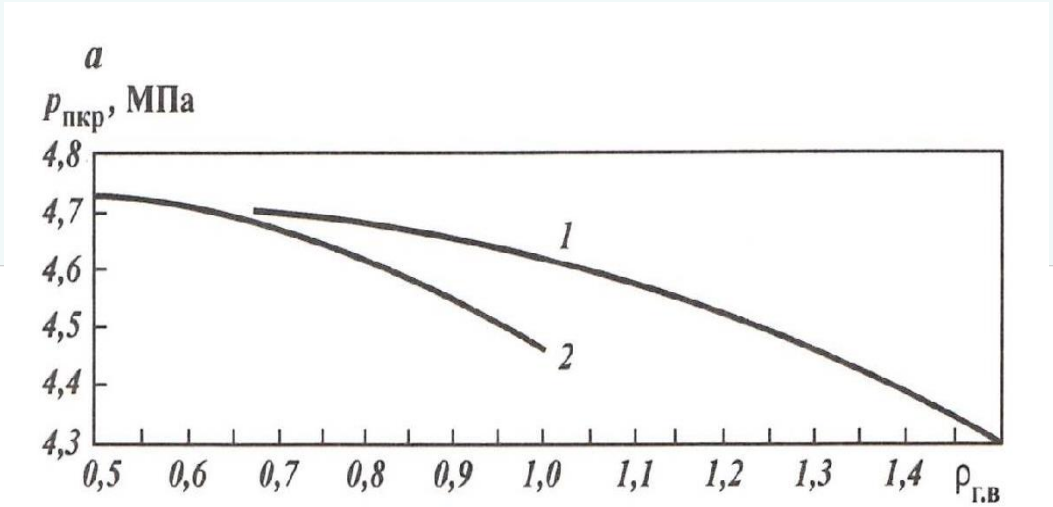
где n_i – мольные доли i-го компонента в смеси.

Критические параметры C_{5+} или C_{6+} определяют по формулам:

$$P_{кр.C_{5+}} = \left(\frac{357}{M_{C_{5+}}}\right)\cdot\frac{\rho_{C_{5+}}}{800} \qquad T_{кр.C_{5+}} = \left(353{,}5 + 22{,}35\cdot M_{C_{5+}}^{0{,}5}\right)\cdot\left(\frac{\rho_{C_{5+}}}{800}\right)^{0{,}5}$$

Формулы справедливы при $100 \le M_{c5+} \le 240$ кг/кМоль и $700 < \rho_{c5+} < 950$ кг/м^3.





Графики зависимости псевдокритических давления (*а*) и температуры (*б*) от плотности углеводородных газов по воздуху *р*гв.

Месторождения: 1 – газовые, 2 – газоконденсатные

С приближением значений давления и температуры к критическим свойства газовой и жидкой фаз становятся одинаковыми, поверхность раздела между ними исчезает и плотности их уравниваются. В многокомпонентной смеси ***Z*** определяют среднее значение для каждого компонента. Средние значения называются псевдокритическим давлением и псевдокритической температурой.

Если состав газа неизвестен, то его псевдокритические давление и температуру определяют по графикам. Коэффициент сверхсжимаемости обязательно используется при подсчете запасов газа, прогнозировании изменения давления в газовой залежи и решении других задач.

Объёмный коэффициент пластового газа - отношение объема газа в пластовых условиях к объему того же количества газа, который он занимает в стандартных условиях. Величина имеет большое значение ние, так как объем газа в пластовых условиях на два порядка (примерно в 100 раз) меньше, чем в стандартных условиях.

Конденсатом называют жидкую углеводородную фазу, выделяющуюся из газа при снижении давления.

Коэффициент сверхсжимаемости

Коэффициент сверхсжимаемости газов – отношение объёма газа при заданных термобарических условиях к объёму этого газа, определённому при идентичных термобарических условиях по законам идеального газа. Другими словами, коэффициент сверхсжимаемости характеризует отклонение объёма реального газа от объёма идеального газа.

Из определения коэффициента сверхсжимаемости следует, что:

$$z = \frac{V}{V_{ид}}$$

Графики Брауна и Катца

В большинстве случаев для определения коэффициента сверхсжимаемости, содержащих

- **не более 2%** (мольных) **высококипящих углеводородов C_{5+},**
- **2% ароматических углеводородов**
- и около **5% полярных и кислых компонентов**, пользуются универсальными графиками Брауна и Катца $Z=f(T_{пр}, P_{пр})$

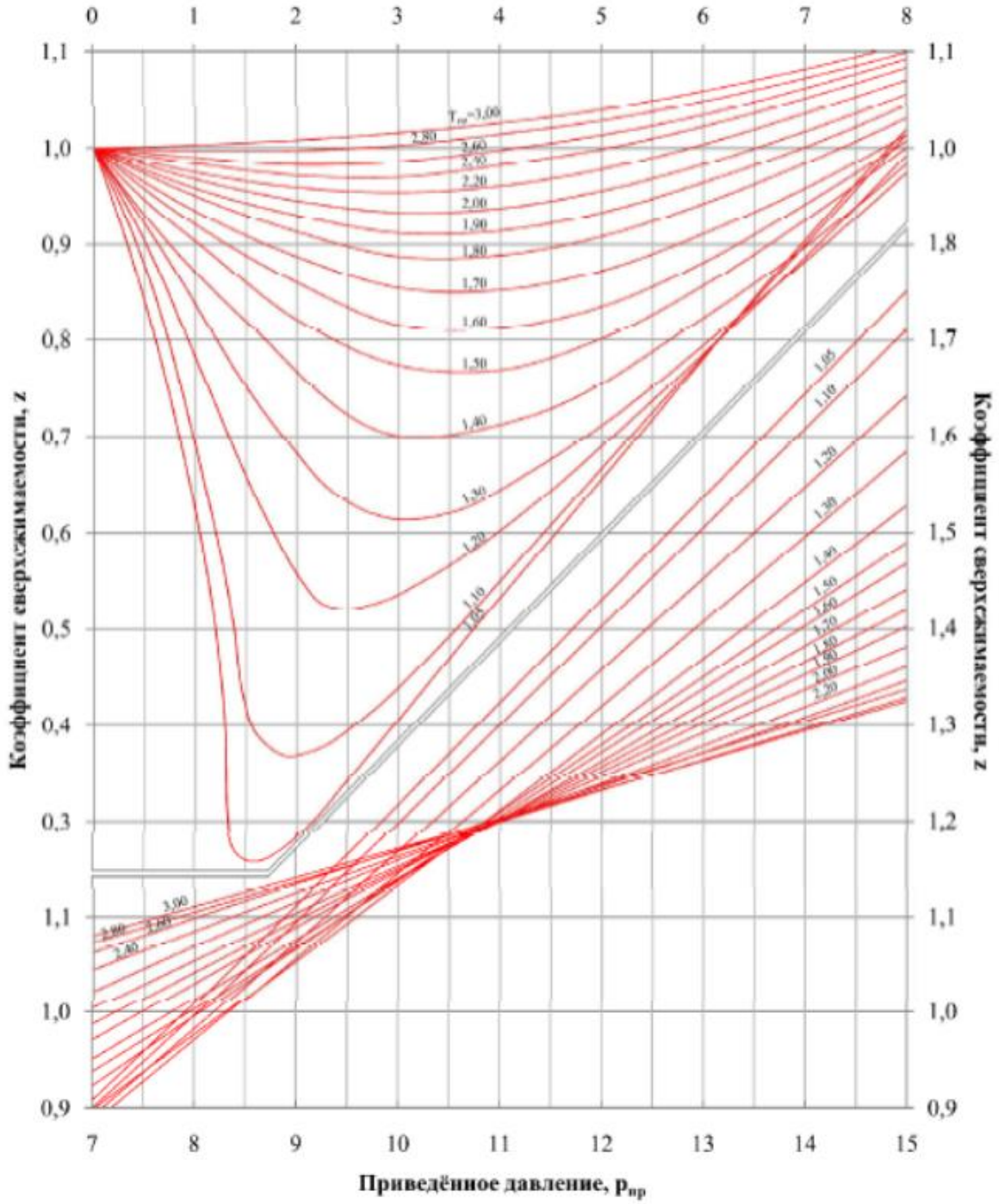


График для определения коэффициента сверхсжимаемости углеводородного газа с относительной плотностью 0,6

Рпр – приведенное давление, равно отношению текущего давления к критическому для данной смеси

Зависимость между давлением, объемом и температурой называется уравнением состояния.

Двухпараметрические уравнения состояния

Наиболее распространенными в технологии газовой промышленности является уравнение Менделеева – Клайперона, которое с учетом реальных свойств газа имеет вид:

$$\mathbf{PV=ZRT}$$

где P – давление, Па; V – объем одного моля, м^3; R – Универсальная газовая постоянная, R=8,314 Дж/мольК; T – температура, К; Z – коэффициент сверхсжимаемости газа, учитывающий реальные свойства газа, т.е. взаимодействие молекул, их размеры

Плотность газа

Плотность газа при заданных давлении и температуре определяется по известной плотности в стандартных условиях по формуле:

$$\rho = \rho_{ст} \frac{pT_{ст}}{p_{ст} zT}$$

Здесь z - коэффициент сверхжимаемости.

Часто для характеристики природного газа применяется относительная его плотность по воздуху[3]:

$$\overline{\rho} = \frac{\rho(p,T)}{\rho_{возд}(p,T)}$$

Если состав газа неизвестен, но известна его относительная плотность, псевдокритические параметры смеси могут быть определены по следующим формулам:

$$p_{пкр} = 4{,}892 - 0{,}4048\overline{\rho}$$

$$T_{пкр} = 94{,}717 + 170{,}8\overline{\rho}$$

Снижение плотности газа при адиабатическом расширении приводит к его охлаждению (эффект Джоуля-Томпсона)

Дросселирование.
Эффект Джоуля-Томсона

Протекание газа под действием перепада давления сквозь ***дроссель*** – местное сопротивление (капилляр, вентиль, пористая перегородка, сужающее устройство) называется ***дросселированием***.

Эффект Джоуля-Томсона "+", если газ в процессе дросселирования охлаждается ($\Delta T<0$), и "-", если газ нагревается ($\Delta T>0$)

Эффект Джоуля-Томсона согласно молекулярно-кинетической теории можно пояснить межмолекулярным взаимодействием, т.е. внутренней энергией системы, состоящей из $E_{пот}$ и $E_{кин}$. Расширение газа в условиях изоляции не меняет ее внутренней энергии, но приводит к росту $E_{пот}$ за счет уменьшения $E_{кин}$, которая определяется тепловым движением молекул, т.е. приводит к снижению Т.

Коэффициент, определяемый как изменение температуры при изменении давления на единицу, называется ***коэффициентом Джоуля-Томсона.***

В соответствии с эффектом Джоуля-Томсона он может быть "+", "-", равным 0. ***T***, при которой для данного ***P*** изменение ее равно нулю, называется ***T*** инверсии. Т. о., к-т Джоуля-Томсона D_i определяется, как $D_i=\Delta T/\Delta P$.

Плотность нестабильного конденсата при любых значениях P и T :

$$\rho_к(P,T) = \rho_0 + \Delta\rho_p - \Delta\rho_T, \frac{кг}{м^3}$$

ρ_0 – плотность нестабильного конденсата при ст. условиях;

$\Delta\rho_P$ - поправка на давление;

$\Delta\rho_T$ - поправка на температуру;

Поправки на давление и температуру определяются по графикам Катца и Стендинга или по аппроксимации этих графиков, которая проведена Г.С. Степановой.

Поправка на давление определяется :

$$\Delta\rho_p = b \cdot \exp\left(-2,3a\rho_0\right), \frac{кг}{м^3}$$

в которой коэффициенты a и b :

$$a = 10^{-3}\left(1,91 + 0,02492P - 0,0016858P^2 + 0,25478 \cdot 10^{-4}P^3\right)$$

$$b = -10 + 31,2P - 0,5266P^2$$

Поправка на температуру

1. Если температура T больше 333 К:

$$\Delta\rho_T = \frac{10^3}{a'\rho_p - b'}$$

$$\rho_p = \rho_0 + \Delta\rho_p$$

$$a' = \frac{1}{0,144T - 33,65} \qquad b' = 41,37 - 0,0486T$$

Если температура лежит в пределах
от 333 до 288 К

$$\Delta\rho_T = \frac{10^3}{a^{/}\rho_p - b^{/}}$$

$$a^{/} = 1,418 - 0,0755(T - 273) + 1,4215 \cdot 10^{3}(T - 273)^2 - 0,8957 \cdot 10^{-5}(T - 273)^3$$

$$b^{/} = 560,17 - 33,328(T - 273) + 0,6839(T - 273)^2 - 0,004618(T - 273)^3$$

При температуре меньше 288 К

$$\Delta\rho_T = (288 - T)\left(1,836 - 0,00509\rho_p + 0,0054 \cdot 10^{3}\rho_p^2\right)$$

Значение поправки на температуру в этом случае прибавляется, а не вычитается в формуле плотности

Вязкость газа

Вязкость (внутреннее трение) – свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.

Величина силы внутреннего трения между двумя движущимися слоями пропорциональна площади соприкосновения этих слоёв и изменению скорости движения в направлении, перпендикулярном плоскости соприкосновения слоёв. Коэффициент пропорциональности между силой внутреннего трения и произведением площади на изменение скорости движения называется коэффициентом динамической вязкости. Размерность коэффициента динамической вязкости $\left[\frac{F \cdot \tau}{l^2}\right] = [p \cdot \tau]$, напр. $мПа \cdot с$.

Динамический коэффициент вязкости, отнесённый к плотности вещества при тех же условиях, называется кинематическим коэффициентом вязкости. Размерность коэффициента $\left[\frac{l^2}{\tau}\right]$, напр. $\frac{м^2}{с}$.

Вязкость природного газа в пластовых условиях определяется по формуле:

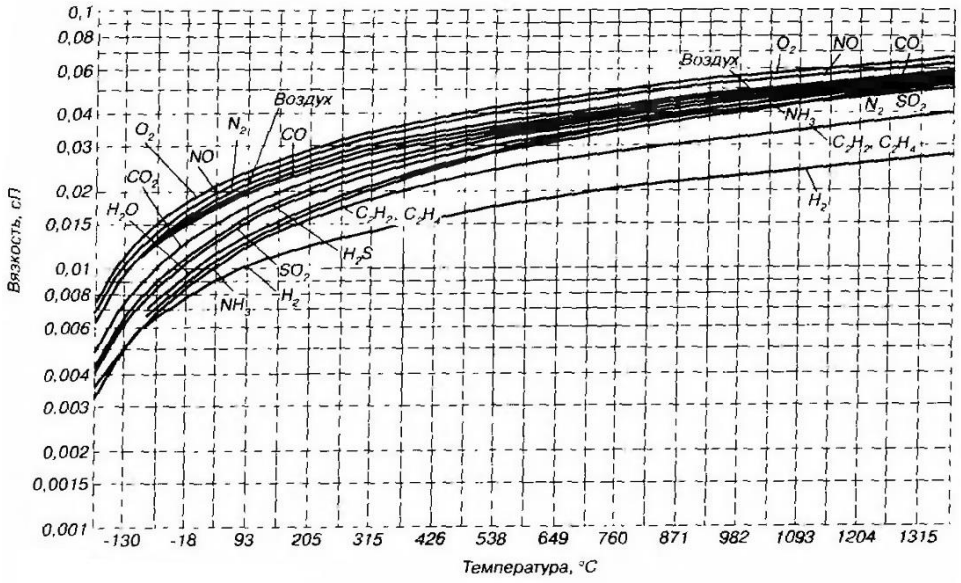
$$\mu = \mu_{ат}\mu^*$$

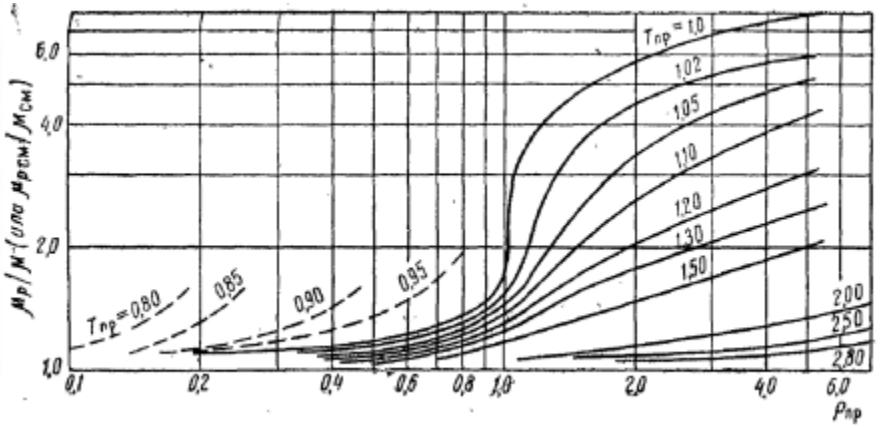
Здесь $\mu_{ат}$ - коэффициент вязкости данного газа при атмосферном давлении и заданной температуре:

$$\mu_{эг} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mu_i \sqrt{M_i} x_i}{\sum_{i=1}^{N} \sqrt{M_i} x_i}$$

Здесь μ_i - коэффициент динамической вязкости i-го компонента при заданной температуре и атмосферном давлении; μ^* - приведённая вязкость.

Значения μ_i определяются графически (рис.) в зависимости от T;





Зависимость вязкости газовой смеси от приведенных температуры и давления

Теплоемкость газа

- Количество теплоты, необходимой для нагрева вещества на один градус.

Мерой теплоемкости служит ***удельная теплоемкость***, которая определяет количество теплоты единицы массы, моля и объема вещества для нагрева на один градус.

Удельная теплоемкость бывает ***массовая***, ***мольная*** и ***объемная***. Для газов в зависимости от термодинамического процесса различают ***изобарную*** C_p и ***изохорную*** C_v удельные теплоемкости

$$C_P = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P \qquad C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V$$

Теплопроводность газа

– один из видов переноса теплоты от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры. Одним из показателей интенсивности передачи тепла является ***коэффициент теплопроводности***, который определяет количество теплоты, проходящей через единицу длины за единицу времени при разности температур в один градус.

Единицей измерения теплопроводности является Вт/м·К или Дж/м·с·К.

Коэффициент теплопроводности природных газов ***зависит от давления, температуры и состава газа***.

Для определения коэффициента теплопроводности при повышенных давлениях можно воспользоваться формулами Стила–Тодоса

Влагосодержание газа

Влагосодержание – количество паров воды, растворенных в единице объёма природного газа при заданных условиях. (или абсолютная влажность, г/м^3)

Влагоёмкость – максимально возможное количество паров воды, растворенных в единице объёма природного газа при заданных условиях.

Относительное влагосодержание – отношение количества паров воды, растворенных в единице объёма природного газа при заданных условиях, к максимально возможному количеству паров воды, растворенных в единице объёма природного газа при тех же условиях.

Влагосодержание газа зависит от состава газа, давления, температуры и физико-химических свойств конденсированной воды, с которой газ находится в термодинамическом равновесии, оно определяется по формуле:

$$W = W_{0,6} c_k c_\rho$$

Здесь $W_{0,6}$ - влагосодержание газа с относительной плотностью $\overline{\rho} = 0,6$ парами пресной воды; c_k - поправка на солёность воды; c_ρ - поправка на отклонение плотности данного газа от величины $\overline{\rho} = 0,6$.

Относительная влажность – это отношение абсолютной влажности к максимально возможному влагосодержанию при данных давлении и температуре, она выражается в д. ед. или %.

Одна из характеристик газа, учитывающая ее влагосодержание, - ***точка росы по влаге***, которая равна Т конденсации паров воды

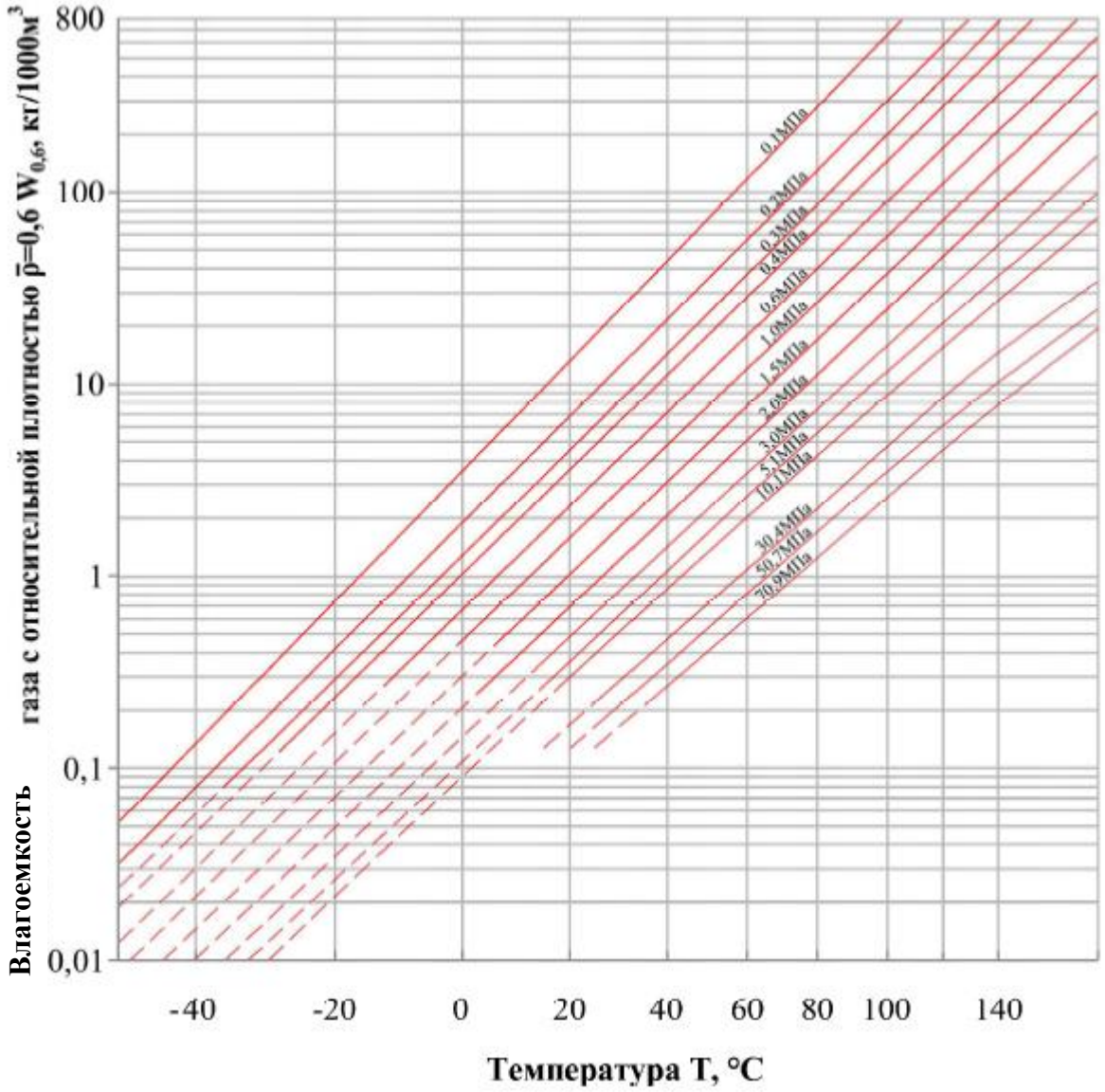
При определении влагосодержания при помощи приборов в ряде случаев они градуированы в единицах объемной влажности – ***ppm***, которая означает, что на 10^6 молекул газовой смеси приходится одна молекула воды. Единица равна $0{,}748 \cdot 10^{-3}$ г/м^3 или точке росы –76 ^{0}C.

С ↑ **Т** влагосодержание ↑, с ↑ давления – снижается.

С ↑ плотности (молек. массы) ведет к ↓ влагосодержания, минерализация воды ↓ влагосодержание.

Наличие кислых компонентов в газе ведет к ↑ влагосодержания.

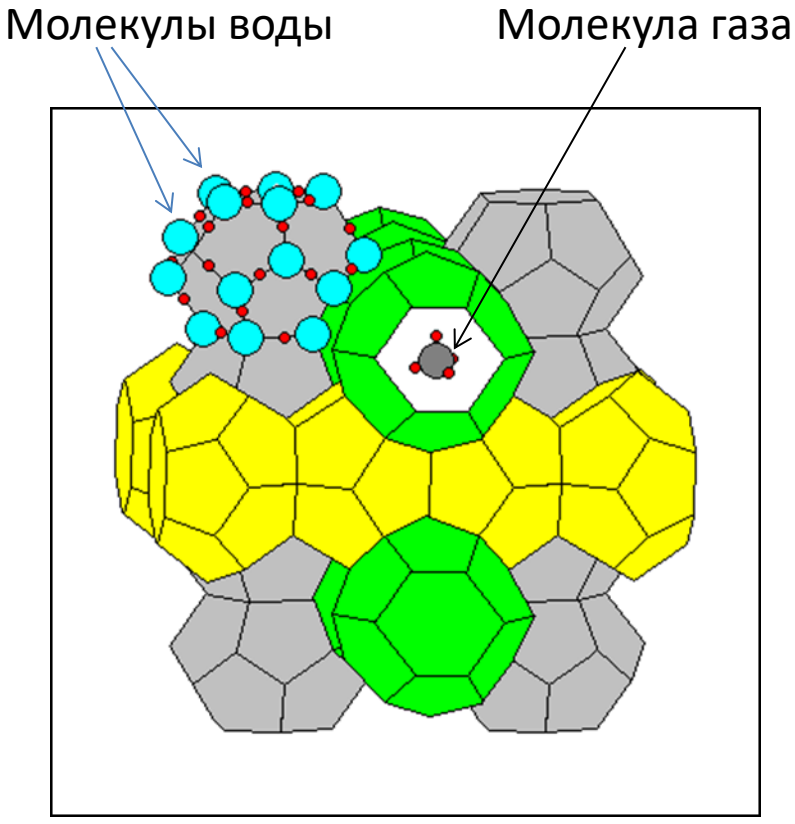
Зависимость влагоемкости газа с относительной плотностью 0,6 от давления и температуры

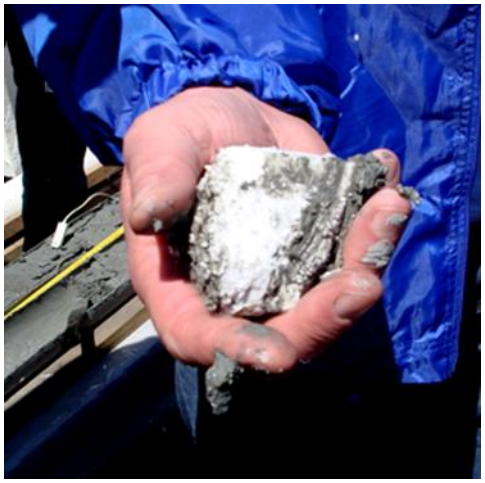


Гидратообразование

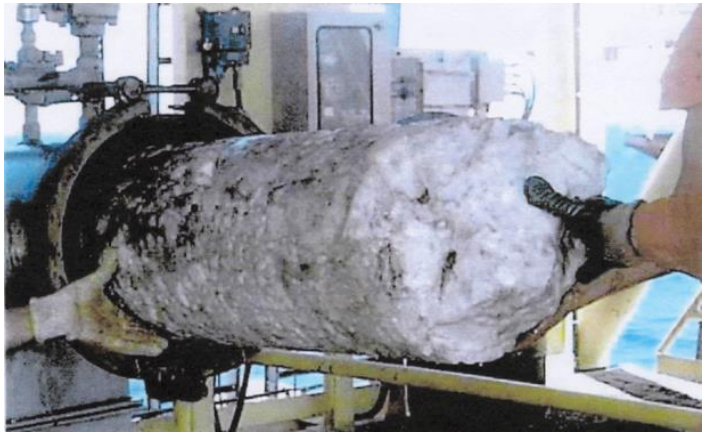
Состав и свойства газовых гидратов

Газовые гидраты – кристаллические соединения молекул воды и молекул газа *переменного* состава, образующиеся при определенных сочетаниях температуры и давления



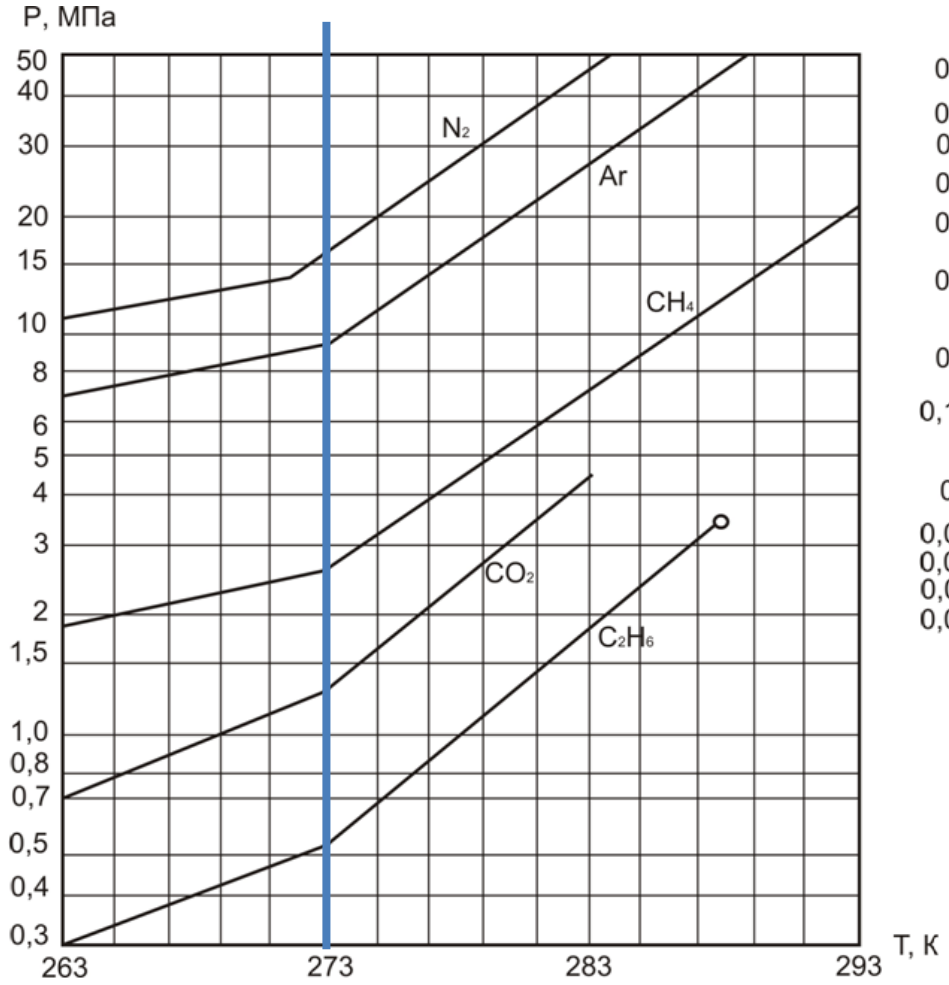


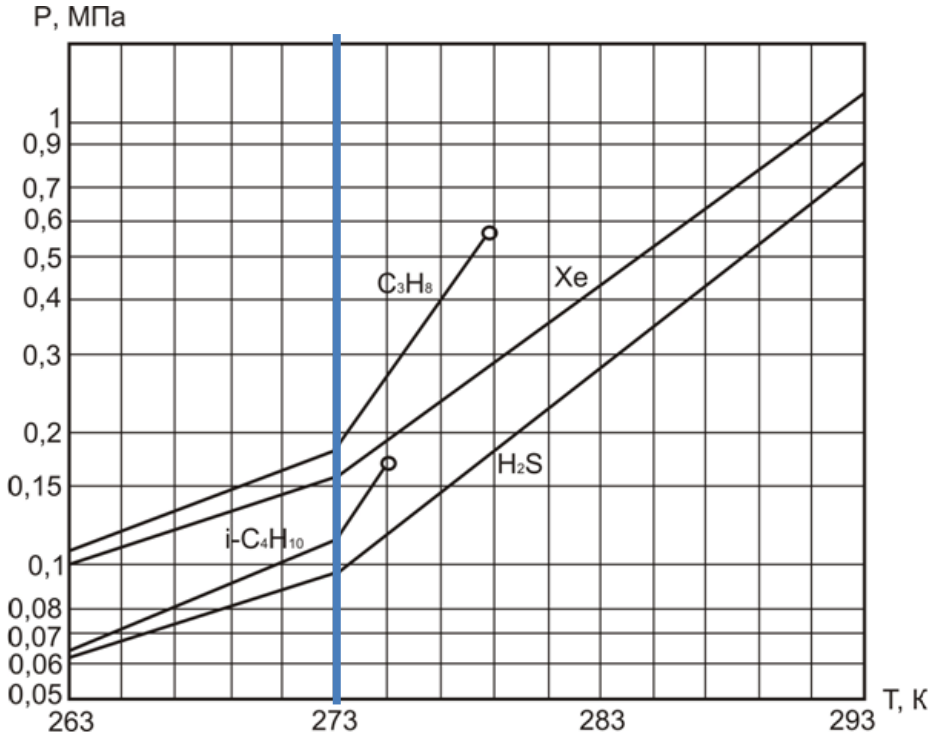




В 1 м^3 гидрата содержится 160 м^3 метана

Термодинамические условия образования газовых гидратов





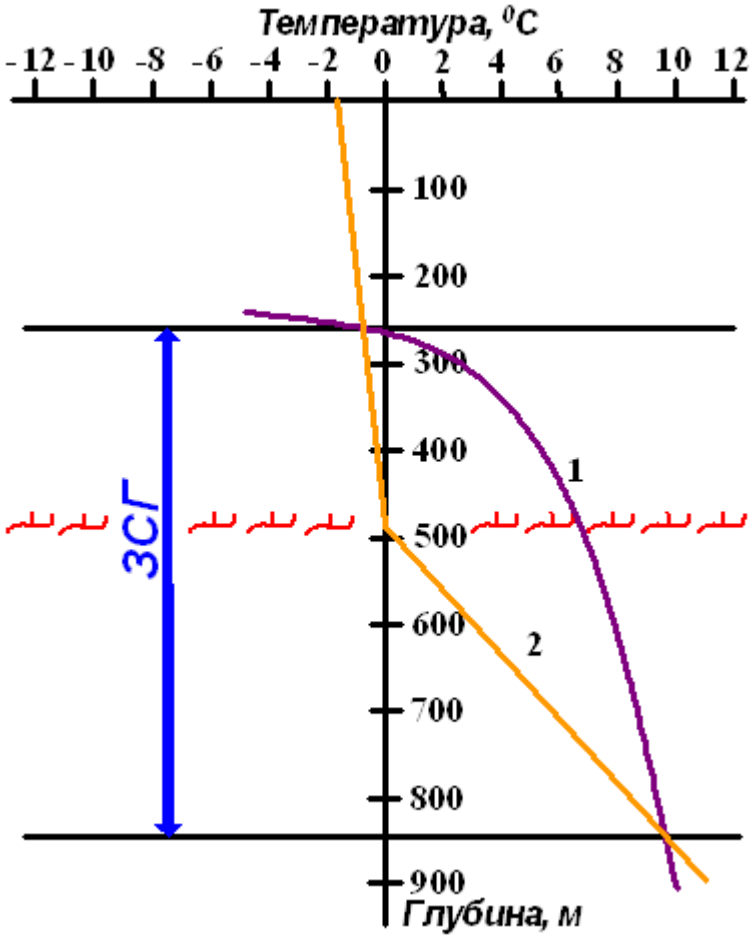
Формула Пономарева для расчета условий гидратообразования:

lg P = AT + B,

вариант ln P = A – B/T

Условия гидратообразования в недрах Земли

Зона стабильности гидратов – интервал литосферы и гидросферы Земли, где существуют благоприятные термодинамические и геохимические условия для образования гидратов определенного состава

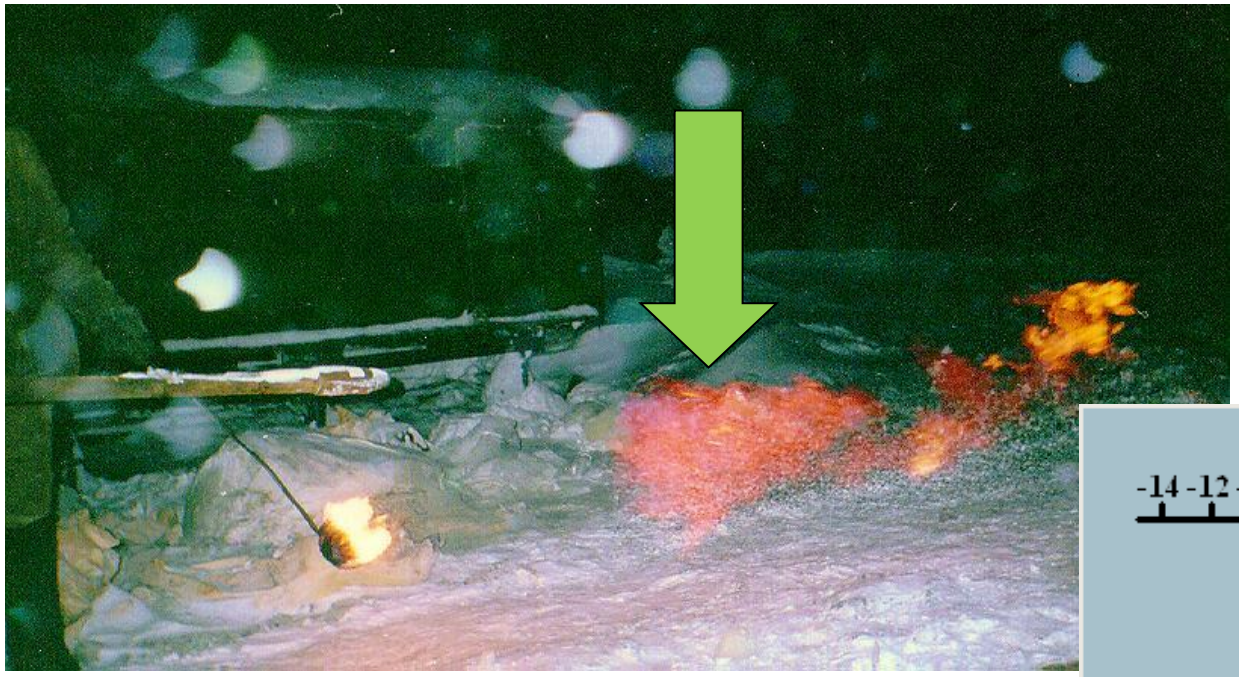


1 – кривая термодинамических условий образования гидрата метана

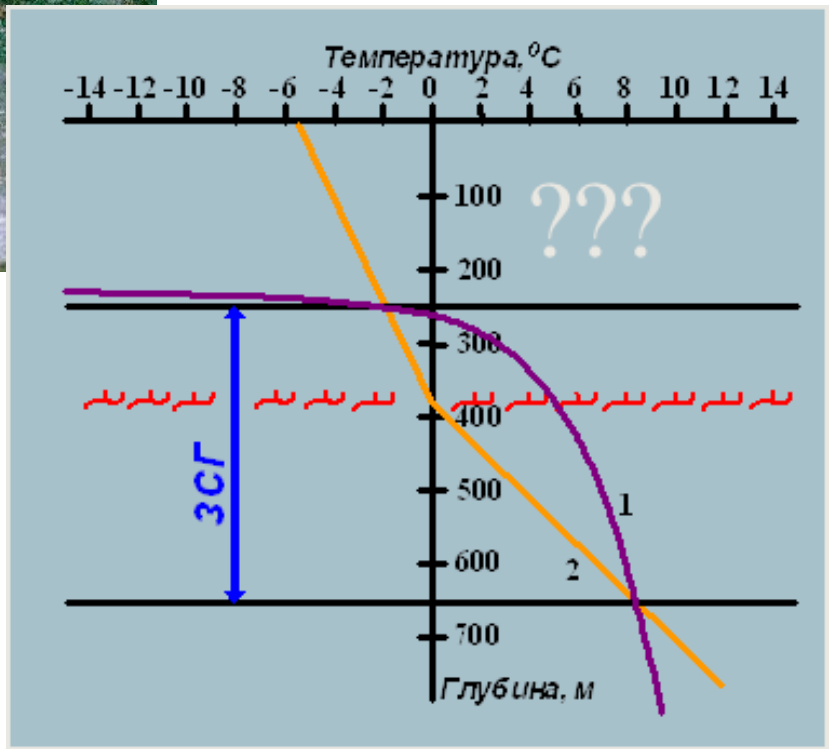
2 – кривая распределения температуры и давления по геологическому разрезу



Метастабильные газовые гидраты в вечной мерзлоте (криолитозоне)



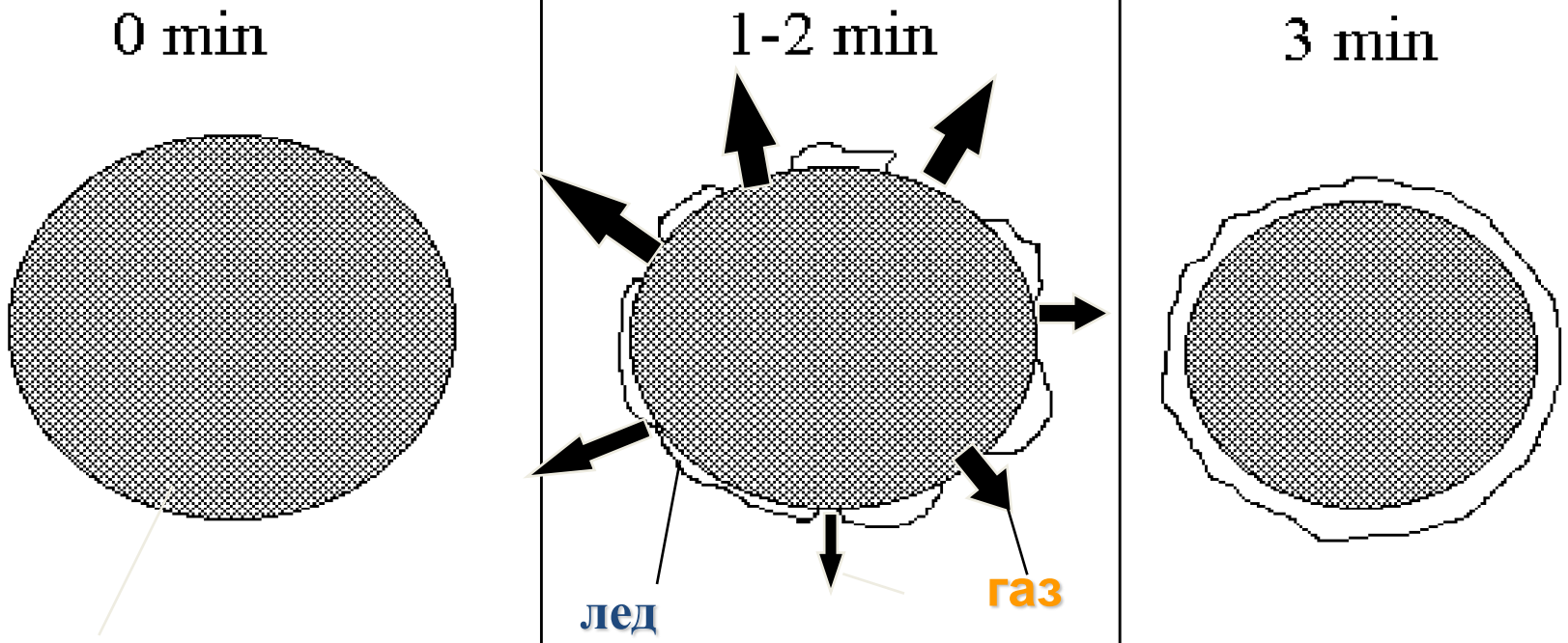
Газовый факел из внутримерзлотного газового (газ-газогидратного) скопления на глубине 64 м на скважине 62-П-2 (Бованенковское ГКМ)



Эффект самоконсервации (self-preservation) - новое фундаментальное свойство газогидратов.

(обнаружен и исследован в России (ВНИИГАЗ) в 80-х годах 20 века)

Стадии самоконсервации

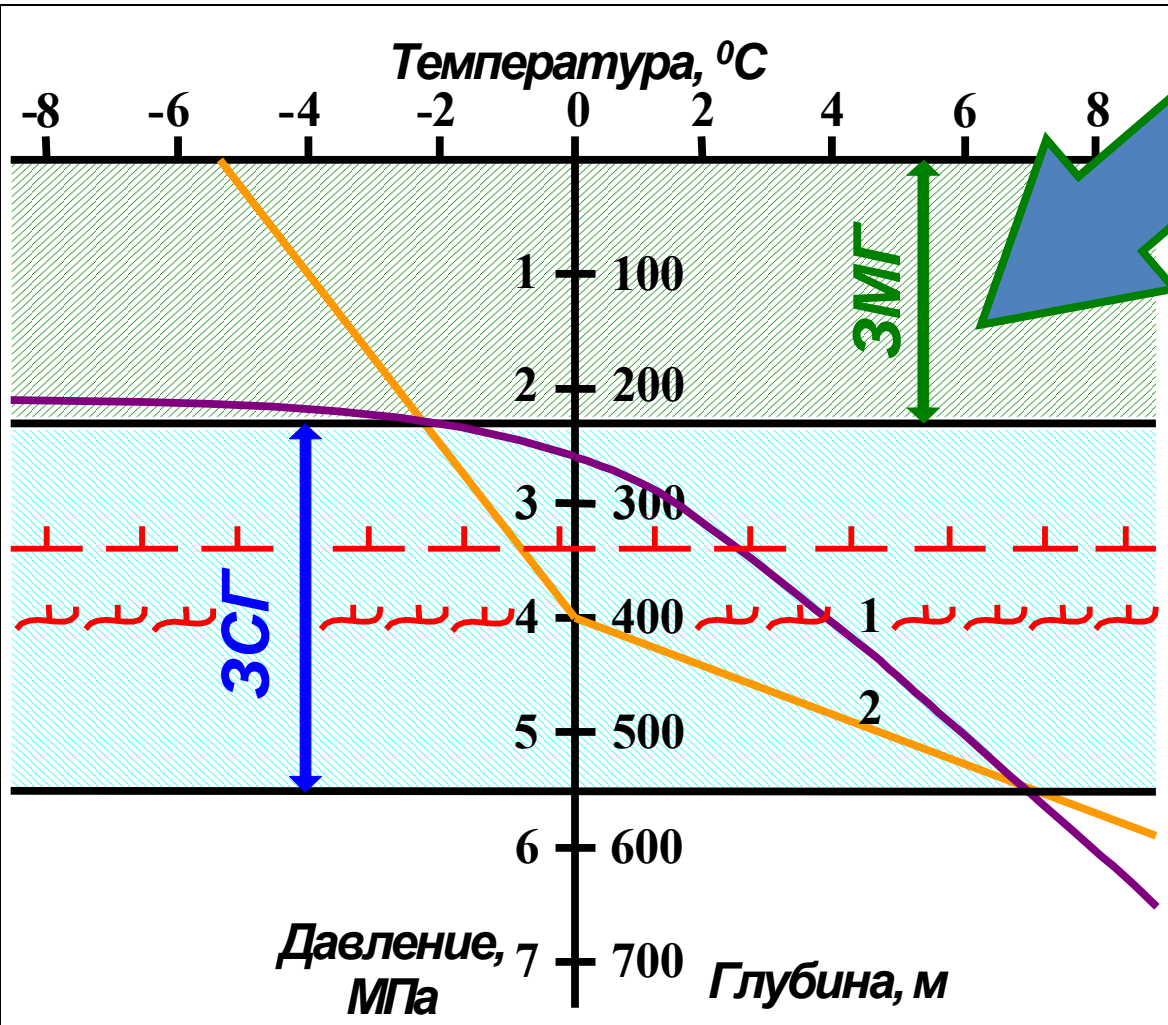


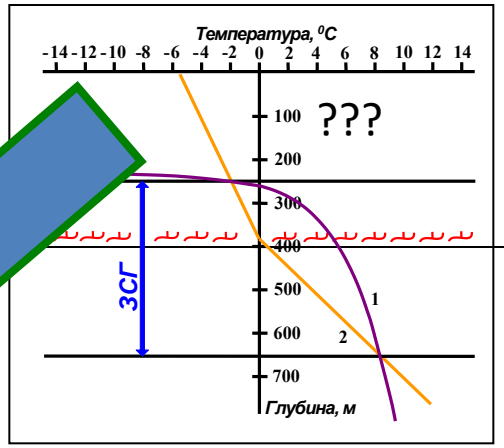
Газогидратная частица в момент сброса давления газа ниже равновесного

Формирование защитной пленки льда

Самозаконсервировавшаяся частица гидрата при P = 1 атм

Выделение зон стабильности и метастабильности в разрезе криолитозоны





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЗСГ — Зона стабильности газовых гидратов
- ЗМГ — Зона метастабильности газовых гидратов
- Подошва ММП
- Подошва криолитозоны

Способы борьбы с гидратообразованием в скважинах и промысловом оборудовании

1. Термический (удержание температуры потока выше равновесной температуры гидратообразования, T_p)
2. Механический (периодическая очистка внутренней поверхности оборудования скребками)
3. Химический (ввод в поток сырого газа ингибиторов гидратообразования: спиртов, рассолов, растворов полимеров)
4. Подбор технологического режима работы скважины (сочетания Р и Т)

Что нужно знать перед проектированием разработки?

- Состав газа
- Температуру, давление в пласте
- Критические температуру и давление
- Фазовые превращения газовой смеси
- Коэффициент сверхсжимаемости
- Плотность, вязкость газовой смеси
- Влагосодержание и условия гидратообразования